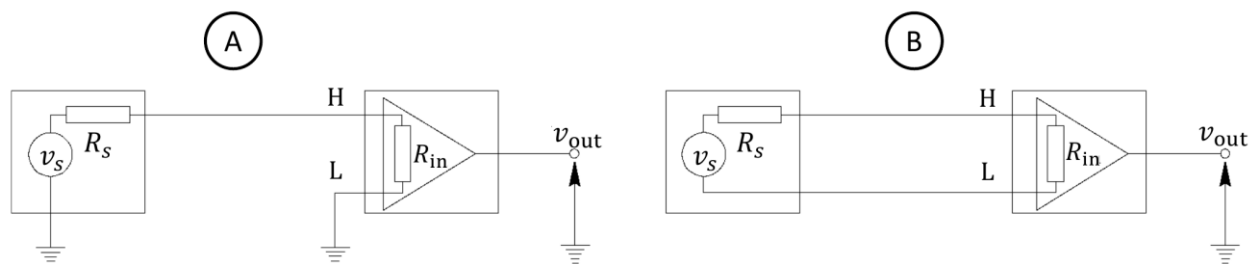


# MISURE PER L'INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

## 14 - Amplificatori per strumentazione

### 1. Stadi d'ingresso: single-ended e differenziale



Riferimenti a massa

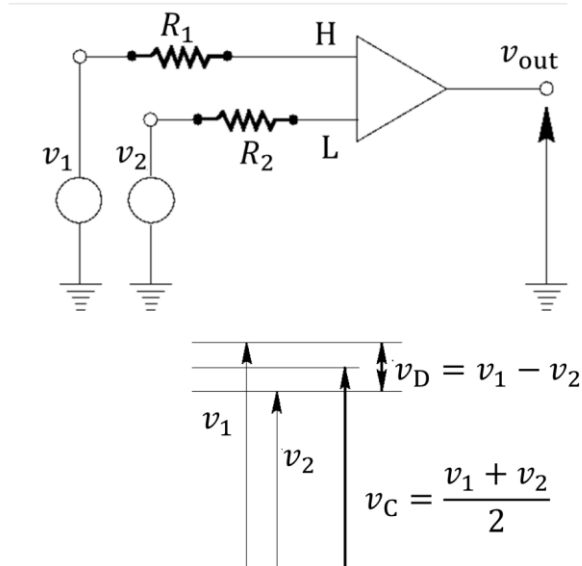
Segnali flottanti

confronto fra segnale riferito a massa e segnale flottante.

| Elemento nello schema          | Che cosa rappresenta                                                                                                          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $v_s$                          | Generatore equivalente del segnale che si vuole misurare.                                                                     |
| $R_s$                          | Resistenza interna/equivalente della sorgente. È importante perché può interagire con l'impedenza d'ingresso dello strumento. |
| H e L                          | High e Low: sono i due morsetti di ingresso fra i quali lo strumento riceve il segnale.                                       |
| $R_{in}$                       | Resistenza d'ingresso equivalente dello stadio di misura tra H e L.                                                           |
| common / massa dello strumento | Punto interno di riferimento rispetto al quale sono definite molte tensioni dell'elettronica di misura.                       |
| $v_{out}$                      | Tensione d'uscita dello stadio d'ingresso, riferita al common dello strumento.                                                |

Nel caso A uno dei morsetti della sorgente è collegato allo stesso riferimento dello strumento: la configurazione è single-ended. Nel caso B il generatore è flottante: nessuno dei due morsetti è imposto al common dello strumento e la grandezza utile è la differenza di potenziale tra H e L.

## 2. Tensione differenziale e tensione di modo comune

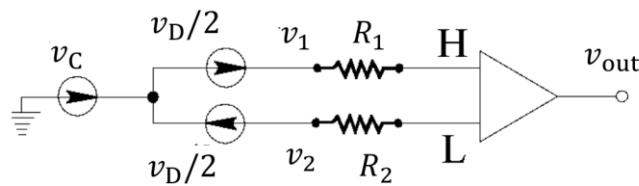


definizione di tensione differenziale e di modo comune.

$$v_D = v_1 - v_2$$

$$v_C = \frac{v_1 + v_2}{2}$$

La componente differenziale  $v_D$  è la differenza tra i due ingressi ed è la grandezza che si vuole amplificare. La componente di modo comune  $v_C$  è invece il valore medio dei due potenziali rispetto al common dello strumento: rappresenta lo spostamento comune dei due terminali.



$$v_1 = v_C + \frac{v_D}{2}$$

$$v_2 = v_C - \frac{v_D}{2}$$

scomposizione dei due ingressi in modo comune e modo differenziale.

Queste due relazioni non introducono nuove tensioni fisiche: sono una scomposizione matematica equivalente di  $v_1$  e  $v_2$ . Pensare in termini di  $v_C$  e  $v_D$  è però molto utile perché permette di separare ciò che lo strumento deve amplificare da ciò che deve rigettare.

### 3. Risposta generale e CMRR

$$v_{out} = v_{out,D} + v_{out,C}$$

$$CMRR = \frac{|A_D|}{|A_C|}$$

Le due componenti sono amplificate in modo diverso

$$CMR_{dB} = 20 \log \frac{|A_D|}{|A_C|}$$

contributo differenziale, contributo di modo comune e definizione di CMRR.

$$v_{out} = A_D \cdot v_D + A_C \cdot v_C$$

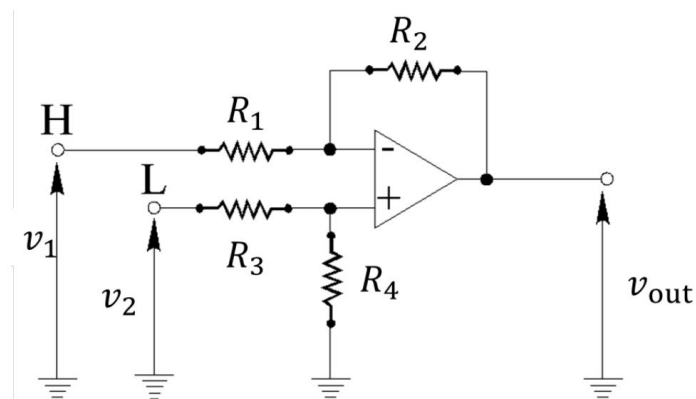
$A_D$  è il guadagno di modo differenziale;  $A_C$  è il guadagno di modo comune. Idealmente si desidera un  $A_D$  definito e stabile e un  $A_C$  nullo. Se  $A_C$  non è nullo, anche la tensione comune contribuisce all'uscita e può mascherare la piccola informazione differenziale.

$$CMRR = \frac{|A_D|}{|A_C|}$$

$$CMR_{dB} = 20 \cdot \log \frac{|A_D|}{|A_C|}$$

Un CMRR elevato significa che il circuito amplifica molto di più il modo differenziale rispetto al modo comune. Nel caso ideale  $A_C = 0$  e il CMRR tende all'infinito; nei circuiti reali è sempre finito.

### 4. L'amplificatore differenziale: lettura completa del circuito



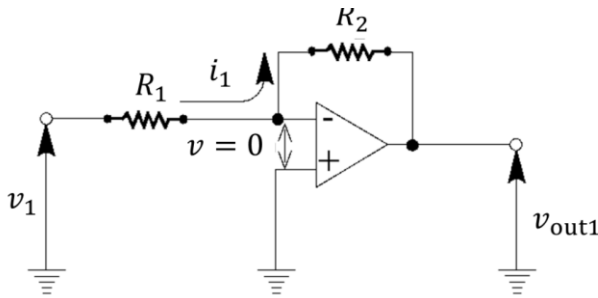
$$v_{out} = A_D(v_1 - v_2) = A_D v_D$$

amplificatore differenziale a un operazionale.

| Componente | Ruolo nel circuito                                                                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $R_1$      | Porta $v_1$ al morsetto invertente. Insieme a $R_2$ determina il contributo invertente di $v_1$ .                     |
| $R_2$      | Resistenza di controreazione tra uscita e morsetto invertente.                                                        |
| $R_3$      | Collega $v_2$ al morsetto non invertente e, con $R_4$ , forma il partitore che stabilisce la tensione applicata al +. |
| $R_4$      | Collega il morsetto non invertente al common. Con $R_3$ determina il peso di $v_2$ .                                  |
| Morsetto - | Riceve il ramo $v_1$ - $R_1$ e la controreazione $R_2$ .                                                              |
| Morsetto + | Riceve la frazione di $v_2$ determinata dal partitore $R_3$ - $R_4$ .                                                 |
| $v_{out}$  | Somma algebrica dei contributi di $v_1$ e $v_2$ . Con rapporti resistivi corretti dipende soltanto da $v_1$ - $v_2$ . |

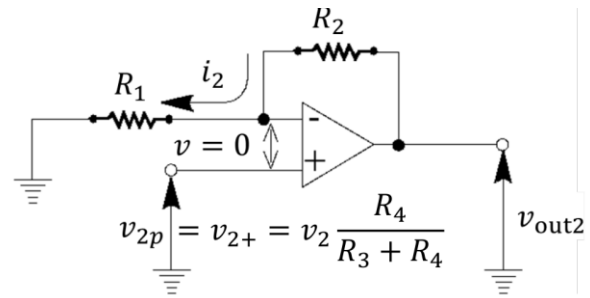
Il circuito è lineare e può essere studiato con il principio di sovrapposizione: si calcola prima l'effetto di  $v_1$  con  $v_2$  posto a zero e poi l'effetto di  $v_2$  con  $v_1$  posto a zero. 'Porre a zero' una sorgente ideale di tensione significa sostituirla con un corto circuito verso il riferimento.

## 5. Sovrapposizione: contributo di $v_1$ e contributo di $v_2$



$$i_1 = \frac{v_1}{R_1} = -\frac{v_{out1}}{R_2}$$

$$v_{out1} = -\frac{R_2}{R_1} v_1 = A_1 v_1$$



$$i_2 = \frac{v_{2p}}{R_1} = \frac{v_{out2}}{R_1 + R_2}$$

$$v_{out2} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} v_2 \frac{R_4}{R_3 + R_4} = A_2 v_2$$

*i due circuiti ottenuti per sovrapposizione degli effetti.*

Caso  $v_1$ : mettendo  $v_2 = 0$ , il morsetto non invertente è a massa. Con operazionale ideale e controreazione negativa, la differenza di tensione fra i morsetti + e - è nulla; quindi anche il nodo invertente è a 0 V, cioè è a massa virtuale. La corrente che attraversa  $R_1$  non entra nell'operazionale e deve quindi attraversare  $R_2$ .

$$i_1 = \frac{v_1}{R_1} = -\frac{v_{out1}}{R_2}$$

$$v_{out1} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot v_1 = A_1 \cdot v_1$$

Caso  $v_2$ : mettendo  $v_1 = 0$ , il morsetto non invertente riceve la tensione del partitore  $R_3$ - $R_4$ . È importante leggere correttamente il simbolo  $v = 0$  indicato nella slide: significa che la tensione differenziale tra i due ingressi dell'operazionale ideale è nulla, non che entrambi i nodi siano necessariamente a 0 V.

$$v_{2p} = v_2 \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4}$$

Per il corto circuito virtuale, il morsetto invertente assume lo stesso potenziale  $v_{2p}$ .  $R_1$  e  $R_2$  sono quindi attraversate dalla stessa corrente  $i_2$  e il circuito si comporta come un non invertente rispetto a  $v_{2p}$ .

$$i_2 = \frac{v_{2p}}{R_1} = \frac{v_{out2}}{R_1 + R_2}$$

$$v_{out2} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4} \cdot v_2 = A_2 \cdot v_2$$

## 6. Dalla sovrapposizione ai guadagni $A_C$ e $A_D$

Sommando i due contributi:

$$v_{out} = A_1 \cdot v_1 + A_2 \cdot v_2$$

$$A_1 = -\frac{R_2}{R_1}$$

$$A_2 = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4}$$

$$v_{out} = A_1 \left( v_C + \frac{v_D}{2} \right) + A_2 \left( v_C - \frac{v_D}{2} \right) = (A_1 + A_2)v_C + (A_1 - A_2) \frac{v_D}{2}$$

$$v_{out} = (A_1 + A_2)v_C + (A_1 - A_2) \frac{v_D}{2} = A_C v_C + A_D v_D$$

$$A_C = \left. \frac{v_{out}}{v_C} \right|_{v_D=0} = (A_1 + A_2) = -\frac{R_2}{R_1} \left[ 1 - \frac{1 + \frac{R_1}{R_2}}{1 + \frac{R_3}{R_4}} \right]$$

$$A_D = \left. \frac{v_{out}}{v_D} \right|_{v_C=0} = \frac{(A_1 - A_2)}{2} = -\frac{1}{2} \frac{R_2}{R_1} \left[ 1 + \frac{1 + \frac{R_1}{R_2}}{1 + \frac{R_3}{R_4}} \right]$$

*passaggio dalla risposta in  $v_1$ - $v_2$  ai guadagni di modo comune e differenziale.*

Sostituendo  $v_1 = v_C + v_D/2$  e  $v_2 = v_C - v_D/2$  si ottiene direttamente la separazione delle due componenti:

$$v_{out} = (A_1 + A_2) \cdot v_C + (A_1 - A_2) \cdot \frac{v_D}{2}$$

$$A_C = A_1 + A_2$$

$$A_D = \frac{A_1 - A_2}{2}$$

## 7. Condizione per un comportamento rigorosamente differenziale

Un comportamento rigorosamente differenziale è caratterizzato da un guadagno di modo comune nullo ( $A_C = 0$ ).

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$$

$$v_{out} = A_D v_D = -\frac{R_2}{R_1} (v_1 - v_2) = -\frac{R_4}{R_3} (v_1 - v_2)$$

*condizione sui rapporti resistivi per  $A_C = 0$ .*

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$$

$$v_{out} = A_D \cdot v_D = -\frac{R_2}{R_1} \cdot (v_1 - v_2)$$

La condizione riguarda i rapporti, non i valori assoluti: non è necessario avere  $R_1 = R_3$  e  $R_2 = R_4$ , purché i due rapporti siano uguali. Nella pratica però le tolleranze e le derivate delle resistenze rendono difficile mantenere l'uguaglianza perfetta, perciò  $A_C$  non è esattamente zero.

## 8. CMRR dell'amplificatore differenziale

$$v_{out} = v_{out,D} + v_{out,C}$$

$$CMRR = \frac{|A_D|}{|A_C|} = \frac{|(A_1 - A_2)|}{|2(A_1 + A_2)|} = \frac{\frac{1}{2} \frac{R_2}{R_1} \left[ 1 + \frac{1 + \frac{R_1}{R_2}}{1 + \frac{R_3}{R_4}} \right]}{\left[ \frac{R_2}{R_1} \left[ 1 - \frac{1 + \frac{R_1}{R_2}}{1 + \frac{R_3}{R_4}} \right] \right]}$$

$$CMR_{dB} = 20 \log \frac{\frac{1}{2} \left[ 1 + \frac{1 + \frac{R_1}{R_2}}{1 + \frac{R_3}{R_4}} \right]}{\left[ 1 - \frac{1 + \frac{R_1}{R_2}}{1 + \frac{R_3}{R_4}} \right]}$$

Common Mode Rejection dell'amplificatore differenziale.

$$CMRR = \frac{|A_1 - A_2|}{2 \cdot |A_1 + A_2|}$$

Il denominatore contiene  $A_1 + A_2$ , cioè proprio il guadagno di modo comune. Quando i rapporti resistivi si avvicinano alla condizione ideale,  $A_1 + A_2$  tende a zero e il CMRR cresce. Il CMRR è quindi anche un indicatore molto sensibile della qualità del matching delle resistenze.

Il fatto che  $v_C$  possa essere molto maggiore di  $v_D$  spiega perché anche un  $A_C$  piccolo possa essere problematico. Il contributo indesiderato all'uscita è  $A_C v_C$  e va confrontato con il contributo utile  $A_D v_D$ .

## 9. Esempio numerico: modo comune grande e segnale differenziale piccolo

Si scelgano rapporti perfettamente bilanciati  $R_2/R_1 = R_4/R_3 = 10$ . Con  $v_1 = 1,010 \text{ V}$  e  $v_2 = 1,000 \text{ V}$ :

$$v_D = 10 \text{ mV}$$

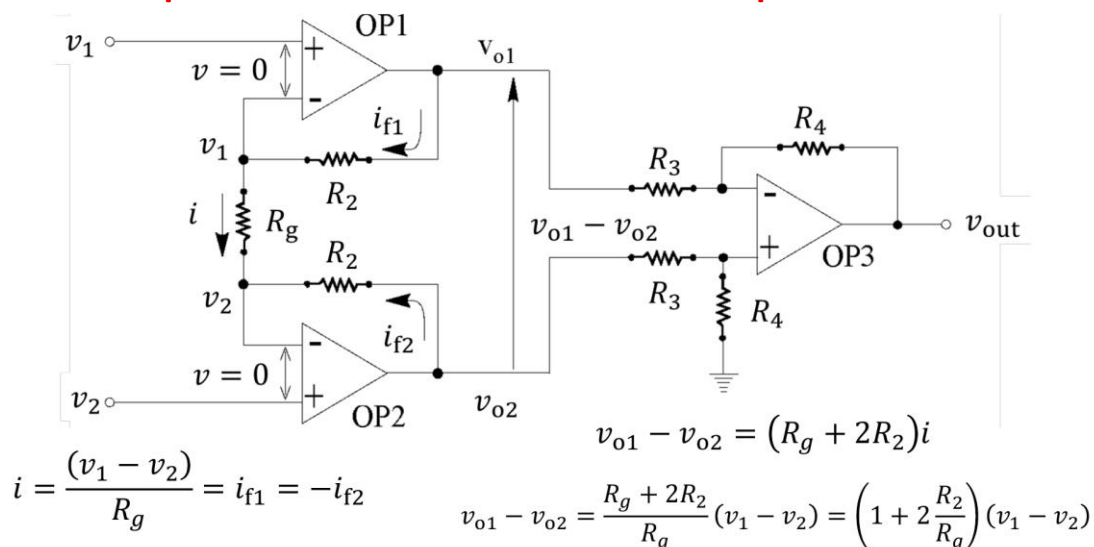
$$v_C = 1,005 \text{ V}$$

$$A_D = -10; A_C = 0$$

$$v_{out} = -10 \cdot 10 \text{ mV} = -100 \text{ mV}$$

L'uscita dipende dal solo scarto di 10 mV fra i morsetti, non dal fatto che entrambi si trovino circa a 1 V rispetto al common. Questo è esattamente il comportamento che si desidera da uno stadio differenziale ideale.

## 10. Amplificatore per strumentazione: struttura a tre operazionali



amplificatore per strumentazione a tre operazionali.

| Elemento         | Funzione nel circuito                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OP1 e OP2        | Primo stadio simmetrico, collegato ai due ingressi $v_1$ e $v_2$ sui morsetti non invertenti. Fornisce impedenza d'ingresso molto elevata. |
| $R_g$            | Resistenza che collega i due nodi invertenti. Controlla il guadagno del primo stadio e quindi il guadagno differenziale complessivo.       |
| Due $R_2$        | Resistenze di reazione di OP1 e OP2. La struttura simmetrica mantiene uguali i due rami.                                                   |
| $v_{o1}, v_{o2}$ | Uscite dei primi due operazionali. La loro differenza contiene il segnale differenziale amplificato.                                       |
| OP3              | Stadio differenziale d'uscita che sottrae $v_{o2}$ da $v_{o1}$ secondo il rapporto $R_4/R_3$ .                                             |
| $R_3$ e $R_4$    | Determinano il guadagno dello stadio differenziale finale e devono essere accuratamente bilanciate.                                        |
| $v_{out}$        | Uscita finale, idealmente proporzionale soltanto a $v_1 - v_2$ .                                                                           |

## 11. Primo stadio: derivazione passo passo

Con operazionali ideali in controeazione, la differenza di tensione fra + e - di OP1 e OP2 è nulla. I nodi invertenti assumono quindi rispettivamente i potenziali  $v_1$  e  $v_2$ . La tensione ai capi di  $R_g$  è perciò  $v_1 - v_2$ .

$$i = \frac{v_1 - v_2}{R_g} = i_{f1} = -i_{f2}$$

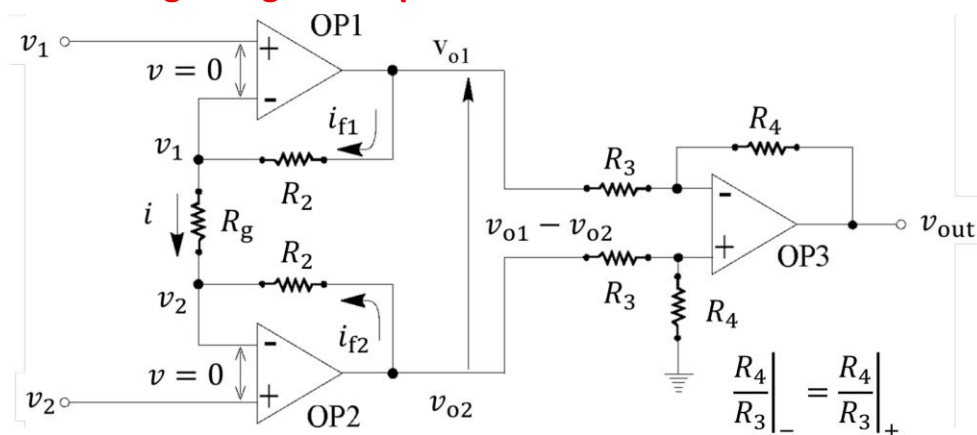
Poiché negli ingressi degli operazionali ideali non entra corrente, la corrente  $i$  che attraversa  $R_g$  deve richiudersi attraverso le due resistenze  $R_2$ . Percorrendo la catena da  $v_{o1}$  a  $v_{o2}$ , la differenza di uscita del primo stadio è la caduta complessiva su  $R_2 + R_g + R_2$ :

$$v_{o1} - v_{o2} = (R_g + 2 \cdot R_2) \cdot i$$

$$v_{o1} - v_{o2} = \left(1 + 2 \cdot \frac{R_2}{R_g}\right) \cdot (v_1 - v_2)$$

Riducendo  $R_g$  aumenta il guadagno del primo stadio. Questo è il motivo per cui  $R_g$  è il componente naturale da rendere regolabile o programmabile.

## 12. Stadio d'uscita e guadagno complessivo



$$v_{out} = -\frac{R_4}{R_3} (v_{o1} - v_{o2}) = -\frac{R_4}{R_3} \left(1 + 2 \cdot \frac{R_2}{R_g}\right) (v_1 - v_2)$$

Regolabile

stadio d'uscita e resistenza  $R_g$  regolabile.

OP3 è un amplificatore differenziale. Se i rapporti delle due coppie  $R_4/R_3$  sono uguali, lo stadio moltiplica la differenza  $v_{o1} - v_{o2}$  per  $-R_4/R_3$ .

$$v_{out} = -\frac{R_4}{R_3} \cdot (v_{o1} - v_{o2})$$

$$v_{out} = -\frac{R_4}{R_3} \cdot \left(1 + 2 \cdot \frac{R_2}{R_g}\right) \cdot (v_1 - v_2)$$

$$A_D = -\frac{R_4}{R_3} \cdot \left(1 + 2 \cdot \frac{R_2}{R_g}\right)$$

Il guadagno totale è il prodotto del guadagno del primo stadio e di quello differenziale finale. La regolazione tramite  $R_g$  non modifica il matching  $R_3$ - $R_4$  dello stadio che deve rigettare il modo comune.

### 13. Che cosa succede al modo comune nell'amplificatore per strumentazione

Le Dispense chiariscono un punto importante che nelle slide è solo implicito. Se  $v_1 = v_2 = v_C$ , la tensione ai due nodi invertenti di OP1 e OP2 è anch'essa  $v_C$ . Ai capi di  $R_g$  non c'è differenza di potenziale, quindi  $i = 0$ ; di conseguenza non circola corrente neppure nelle  $R_2$  e si ottiene  $v_{o1} = v_{o2} = v_C$ .

$$v_1 = v_2 = v_C \Rightarrow i = 0 \Rightarrow v_{o1} = v_{o2} = v_C$$

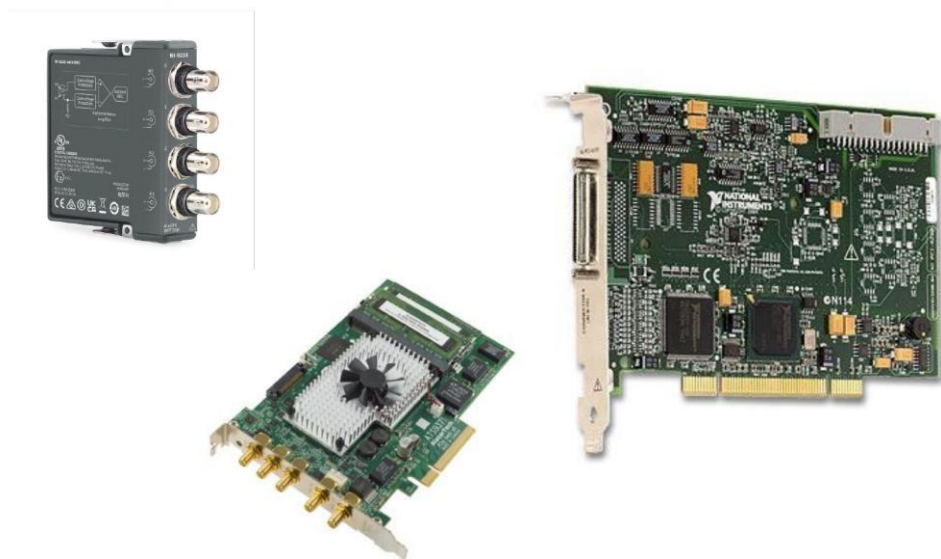
Per il modo comune, OP1 e OP2 si comportano quindi come due inseguitori. La reiezione del modo comune viene affidata allo stadio differenziale OP3: se i rapporti resistivi sono perfettamente bilanciati, due ingressi uguali producono uscita nulla.

### 14. Realizzazione integrata e vantaggi pratici

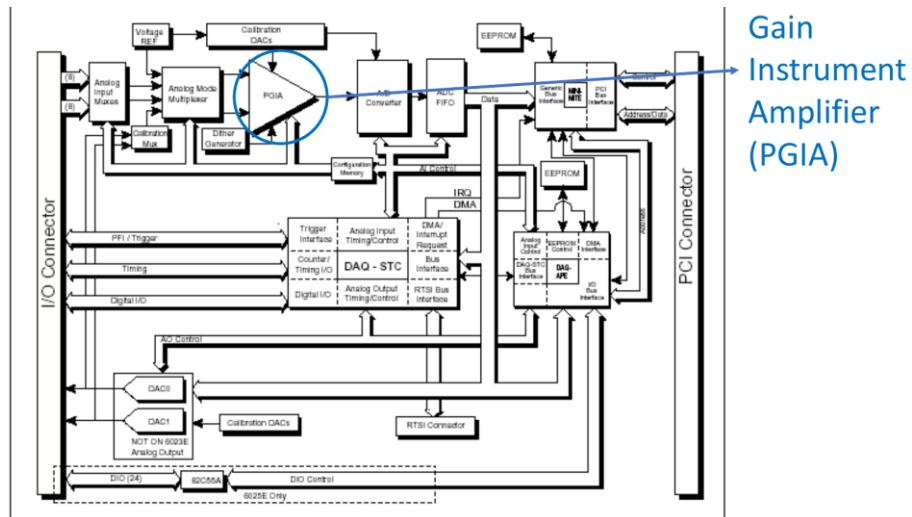
Nelle Dispense il prof. sottolinea che l'amplificatore per strumentazione è normalmente disponibile come circuito integrato. Questo consente di realizzare resistenze interne con rapporti molto accurati e con derive termiche simili, migliorando la reiezione del modo comune rispetto a una realizzazione con componenti discreti non ben accoppiati.

- Impedenza d'ingresso molto elevata su entrambi i canali: minore effetto di carico sulla sorgente.
- Guadagno differenziale regolabile tramite una sola  $R_g$ .
- Buon matching interno delle resistenze: CMRR elevato e più stabile con la temperatura.
- Struttura simmetrica: i due ingressi sono trattati in modo analogo.

### 15. Dalle schede DAQ al PGIA

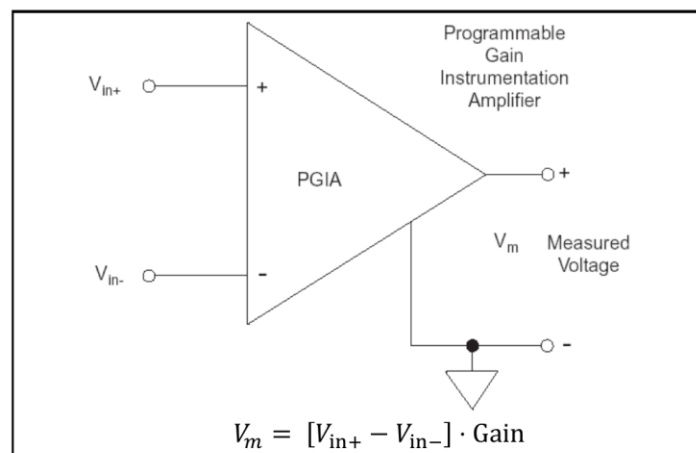


*esempi di schede DAQ che impiegano stadi di condizionamento d'ingresso.*



posizione del Programmable Gain Instrument Amplifier in una DAQ board.

Nelle schede di acquisizione il guadagno dell'ingresso può essere programmabile. Il PGIA adatta l'ampiezza del segnale al range del convertitore A/D: segnali piccoli vengono amplificati di più, così occupano una parte maggiore del range dell'ADC. Nella formula riscritta sotto uso  $V_1$  e  $V_2$  per mantenere l'equazione Word perfettamente leggibile; corrispondono rispettivamente agli ingressi  $V_{in+}$  e  $V_{in-}$  indicati nella slide del prof.



modello funzionale del Programmable Gain Instrument Amplifier.

$$V_m = (V_1 - V_2) \cdot \text{Gain}$$

## 16. Guadagno, range e risoluzione: esempio a 12 bit

Esempio di PGIA  
per un 12 bit ADC

$$\text{LSB} = \frac{1}{2^{12}} \cdot (\text{Full Scale Range})$$

| Gain  | Input Range     | <del>Precision</del> * |
|-------|-----------------|------------------------|
| 0.5   | -10 to +10V     | 4.88 mV                |
| 1.0   | -5 to +5V       | 2.44 mV                |
| 10.0  | -500 to +500 mV | 244.14 $\mu$ V         |
| 100.0 | -50 to +50 mV   | 24.41 $\mu$ V          |

\*The value of 1 LSB of the 12-bit ADC; that is, the voltage increment corresponding to a change of one count in the ADC 12-bit count.  
**Note:** See Appendix A, *Specifications*, for absolute maximum ratings.

esempio di PGIA con ADC a 12 bit e differenti range d'ingresso.

$$LSB = \frac{FSR}{2^{12}}$$

| Gain | Input Range         | LSB riferito all'ingresso |
|------|---------------------|---------------------------|
| 0,5  | -10 V ... +10 V     | 4,88 mV                   |
| 1    | -5 V ... +5 V       | 2,44 mV                   |
| 10   | -500 mV ... +500 mV | 244,14 $\mu$ V            |
| 100  | -50 mV ... +50 mV   | 24,41 $\mu$ V             |

La tabella mostra la logica: riducendo il range d'ingresso e aumentando il guadagno, lo stesso ADC a 12 bit distingue variazioni più piccole riferite al segnale originale. Si ottiene quindi una migliore risoluzione sul segnale, purché il segnale non saturi il range scelto.

## 17. Risoluzione non significa accuratezza: esempio a 16 bit

Esempio di PGIA

Per una scheda reale a 16 bit:

$$LSB \text{ è } q = \frac{FSR}{2^{16}}$$

per esempio

$$q = \frac{20}{2^{16}} = 305 \mu V$$

$$q = \frac{0,2}{2^{16}} = 3,05 \mu V$$

| Nominal Range | Absolute Accuracy at Full Scale ( $\mu$ V) |
|---------------|--------------------------------------------|
| $\pm 10$ V    | 980                                        |
| $\pm 5$ V     | 510                                        |
| $\pm 2$ V     | 210                                        |
| $\pm 1$ V     | 120                                        |
| $\pm 0,5$ V   | 70                                         |
| $\pm 0,2$ V   | 39                                         |
| $\pm 0,1$ V   | 28                                         |

Si ricordi che il valore di accuratezza dovuto al solo  $q$  sarebbe  $\frac{q}{2} = \frac{LSB}{2}$

confronto tra passo ideale di quantizzazione e accuratezza reale per una scheda a 16 bit.

$$q = \frac{FSR}{2^{16}}$$

$$q = \frac{20 V}{2^{16}} \approx 305 \mu V$$

$$q = \frac{0,2 V}{2^{16}} \approx 3,05 \mu V$$

$$\text{errore massimo di quantizzazione} = \frac{q}{2} = \frac{LSB}{2}$$

La stessa slide riporta accuratezze assolute reali maggiori del solo  $q/2$ . Per esempio, sulla portata  $\pm 10$  V compare circa 980  $\mu$ V, mentre  $q$  vale circa 305  $\mu$ V; sulla portata  $\pm 0,1$  V compare circa 28  $\mu$ V, mentre  $q$  vale circa 3,05  $\mu$ V. Quindi la quantizzazione è solo una delle cause che determinano l'accuratezza complessiva.

## 18. Esempio completo sull'amplificatore per strumentazione

Supponiamo  $R_2 = 10$  k $\Omega$ ,  $R_g = 2$  k $\Omega$  e  $R_4/R_3 = 1$ . Il guadagno del primo stadio è:

$$1 + 2 \cdot \frac{R_2}{R_g} = 1 + 2 \cdot \frac{10 \text{ k}\Omega}{2 \text{ k}\Omega} = 11$$

$$A_D = -11$$

Se  $v_1 - v_2 = 10$  mV, l'uscita ideale vale:

$$v_{out} = -11 \cdot 10 \text{ mV} = -110 \text{ mV}$$

Se invece  $v_1$  e  $v_2$  aumentano entrambi dello stesso valore senza cambiare la loro differenza, l'uscita ideale resta invariata: quella variazione è di modo comune e viene rigettata.

## 19. Strategia per leggere e spiegare qualsiasi schema di questo capitolo

1. Individua i due morsetti di ingresso e chiediti se il segnale è single-ended oppure flottante/differenziale.
2. Scrivi sempre  $v_D = v_1 - v_2$  e  $v_C = (v_1 + v_2)/2$  prima di parlare di CMRR.
3. Nei circuiti con operazionali verifica che ci sia controreazione negativa prima di usare il corto circuito virtuale tra + e -.
4. Ricorda che ingresso ideale dell'operazionale non assorbe corrente: questo determina i percorsi delle correnti nelle resistenze.
5. Per l'amplificatore differenziale usa la sovrapposizione: prima  $v_1$ , poi  $v_2$ , poi somma.
6. Per il comportamento rigorosamente differenziale controlla il rapporto  $R_1/R_2 = R_3/R_4$ .
7. Per il CMRR separa  $A_D$  e  $A_C$ : un grande  $A_D$  non garantisce da solo una buona reiezione del modo comune.
8. Nell'amplificatore per strumentazione separa primo stadio e stadio d'uscita:  $R_g$  regola il primo,  $R_4/R_3$  regola il secondo.
9. Nel PGIA controlla sempre il range d'ingresso dopo il guadagno: un guadagno troppo alto può portare a saturazione.
10. Non giudicare l'accuratezza dal solo numero di bit:  $q$  e  $q/2$  descrivono soltanto il contributo ideale di quantizzazione.

## 22. Risposta pronta per l'orale

«Gli stadi differenziali servono quando il segnale di misura non è necessariamente riferito al common dello strumento. Si definiscono  $v_D = v_1 - v_2$  e  $v_C = (v_1 + v_2)/2$ . Lo stadio reale può essere descritto come  $v_{out} = A_D v_D + A_C v_C$ ; idealmente  $A_C$  dovrebbe essere nullo. La capacità di rigettare il modo comune si quantifica con  $CMRR = |A_D|/|A_C|$ , oppure in dB con  $20 \log$  del rapporto. Nell'amplificatore differenziale a un operazionale il comportamento rigorosamente differenziale si ottiene quando  $R_1/R_2 = R_3/R_4$ ; le tolleranze delle resistenze rendono però il CMRR finito. L'amplificatore per strumentazione usa due operazionali non invertenti in ingresso, quindi presenta elevata impedenza di ingresso, e un terzo operazionale differenziale in uscita. Il guadagno può essere regolato con  $R_g$  e vale idealmente  $-(R_4/R_3)(1 + 2R_2/R_g)$ . Nelle schede DAQ questa idea porta ai PGIA, che selezionano il guadagno per sfruttare meglio il range dell'ADC. Aumentare il guadagno migliora la risoluzione riferita all'ingresso, ma non aumenta il numero di bit e non rende l'accuratezza uguale a  $q/2$ .»